

Laborator 5 - Algoritmi

1. Scrieți și testați o funcție C care implementează algoritmul sortării prin inserție, după pseudocodul prezentat la curs. Lucrați cu fișiere header.

<pre>MAIN() READ n //lungime array READ_ARRAY(a, n) INSERTION_SORT(a, n) PRINT_ARRAY(a, n) // sorted array END MAIN READ_ARRAY(V, N) FOR i := 1 TO N READ V[i] END FOR END READ_ARRAY PRINT_ARRAY(V, N) FOR i := 1 TO N PRINT V[i] END FOR END PRINT_ARRAY</pre>	<pre>INSERTION_SORT(A, N) FOR j := 2 TO N key := A[j] //insert A[j] into sorted sequence A[1 .. j-1] i:= j - 1 WHILE i > 0 AND A[i] > key DO A[i+1] := A[i] i := i - 1 END WHILE A[i+1] := key END FOR END INSERTION_SORT</pre>
---	---

2. Scrieți și testați o funcție C care implementează algoritmul merge sort, după pseudocodul prezentat la curs. Lucrați cu fișiere header.

<pre>MAIN() READ n //lungime array READ_ARRAY(a, n) MERGE_SORT(a, 1, n) PRINT_ARRAY(a, n) // sorted array END MAIN //vezi functiile READ_ARRAY si PRINT_ARRAY de mai sus</pre>	<pre>MERGE_SORT(A, P, R) q := 0 IF P < R THEN //mijlocul secventei q := (P + R) / 2 //divide et impera //sortare prima jumatate MERGE_SORT(A, P, q) //sortare a doua jumatate MERGE_SORT(A, q + 1, R) //combina cele doua jumatati MERGE (A, P, q, R); END IF END MERGE_SORT</pre>
---	--

<pre> MERGE(A, P, Q, R) ARRAY left, right n1 := Q - P + 1 n2 := R - Q //create arrays left[1..n1+1] //and right[1..n2+1] FOR i := 1 TO n1 left[i] := A[P + i - 1] END FOR FOR j :=1 TO n2 right[j] := A[Q + j] END FOR left[n1 + 1] = ∞ right[n2 + 1] = ∞ //continuare → </pre>	<pre> i := 1 j := 1 FOR k := P TO R IF left[i] ≤ right[j] THEN A[k] := left[i] i := i + 1 ELSE A[k] := right[j] j := j + 1 END IF END FOR END MERGE </pre>
---	--

3. **Sortare prin selecție.** Se consideră problema sortării a unui șir A de n numere utilizând următorul algoritm: se identifică cel mai mic element din A și se interschimbă acest element cu A[1]; apoi se identifică al doilea cel mai mic element din A și se interschimbă acest element cu A[2]; se continuă în același fel cu primele n-1 numere din A. Să se scrie pseudocodul pentru acest algoritm. Să se scrie și testeze o funcție C care implementează acest algoritm.

Temă:

Combinați sortarea prin interclasare cu sortarea prin inserție directă, astfel încât atunci când, la sortarea prin interclasare, dimensiunea subsirurilor de sortat scade sub un anumit nivel, să se renunțe la recursivitate și să se aplice sortarea prin inserție directă. Calculați complexitatea acestui algoritm.